Tecnología Solar Fotovoltaica (Parte 1)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Motivación
- Historia de la tecnología fotovoltaica
- Fabricación de celdas y componentes
- Tipos de tecnologías

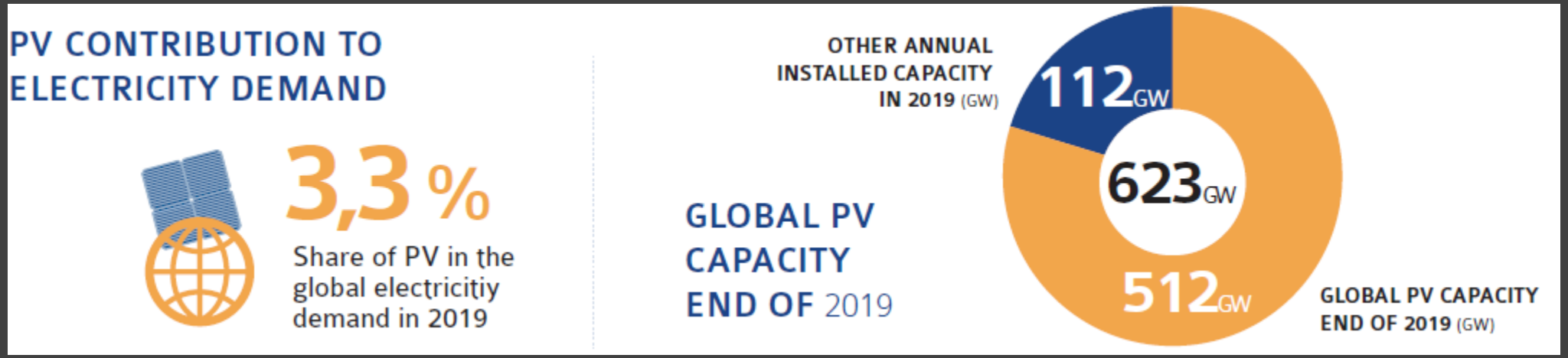
Outline

- Motivación
- Historia de la tecnología fotovoltaica
- Fabricación de celdas y componentes
- Tipos de tecnologías

Motivación


TOTAL BUSINESS VALUE IN PV SECTOR IN 2019
$135 BILLION
TOP 5
PV MARKETS IN 2019
CHINA 30,1 GW
EU 15,9 GW
USA 13,3 GW
INDIA 10,1 GW
JAPAN 7,0 GW

Motivación


PV CONTRIBUTION TO ELECTRICITY DEMAND
3,3 %
Share of PV in the global electricitiy demand in 2019
GLOBAL PV CAPACITY END OF 2019
OTHER ANNUAL INSTALLED CAPACITY IN 2019 (GW)
112GW
623GW
512GW
GLOBAL PV CAPACITY END OF 2019 (GW)

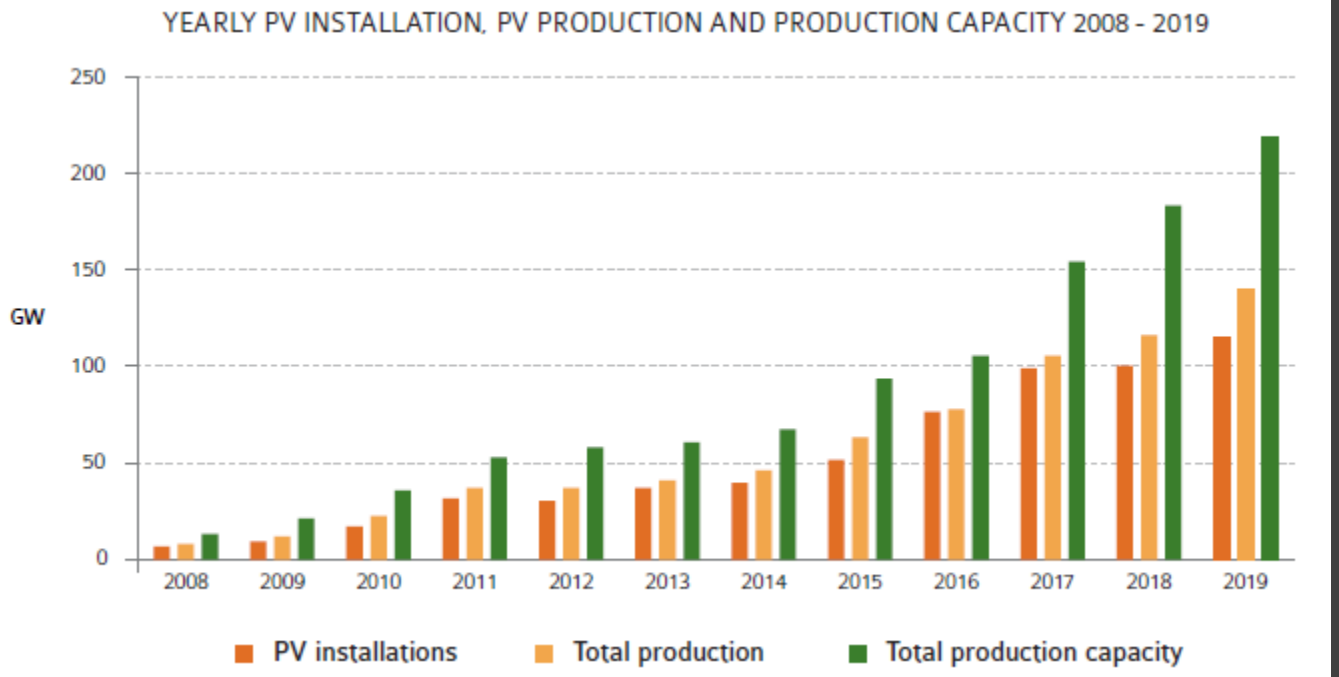
Motivación

TEC Tecnológico de Costa Rica

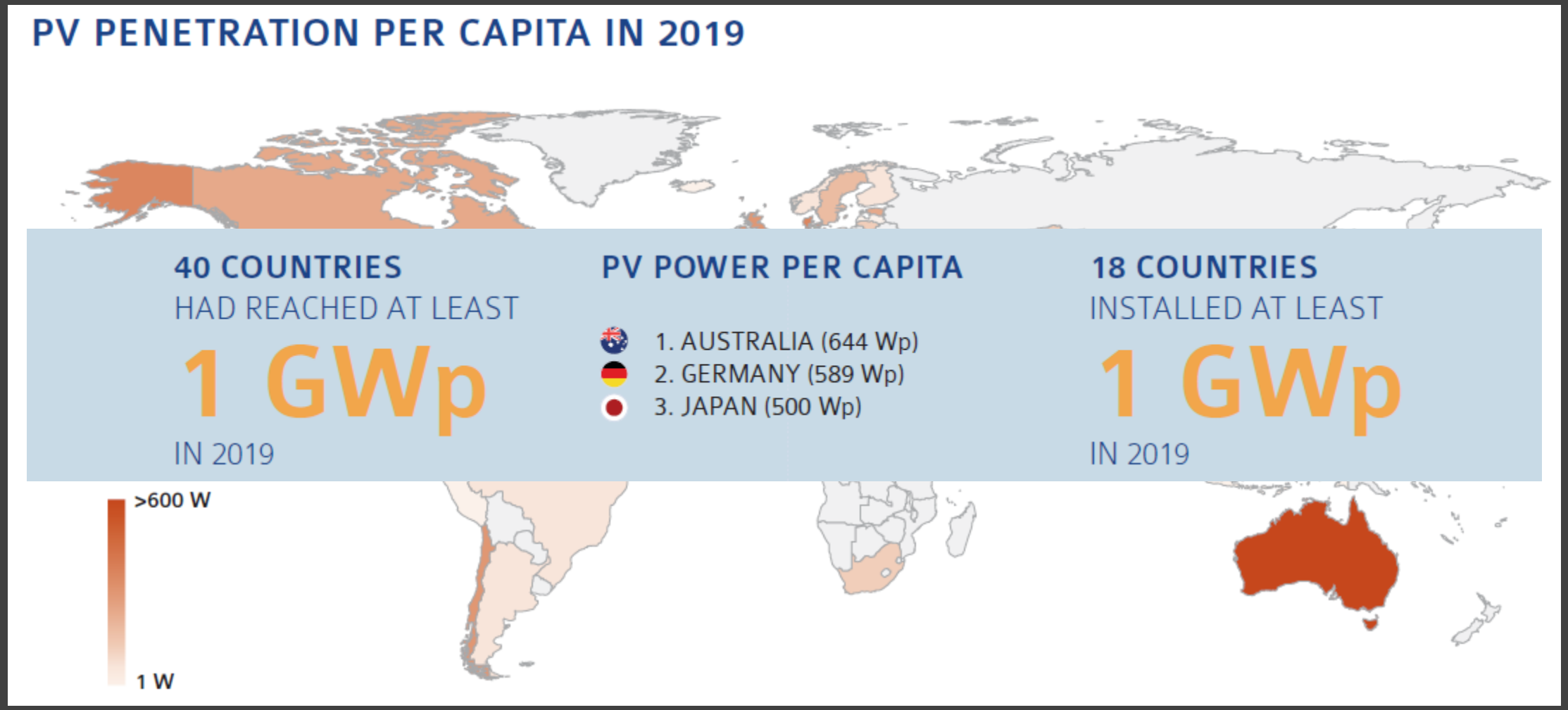
CLIMATE CHANGE IMPACTS

700

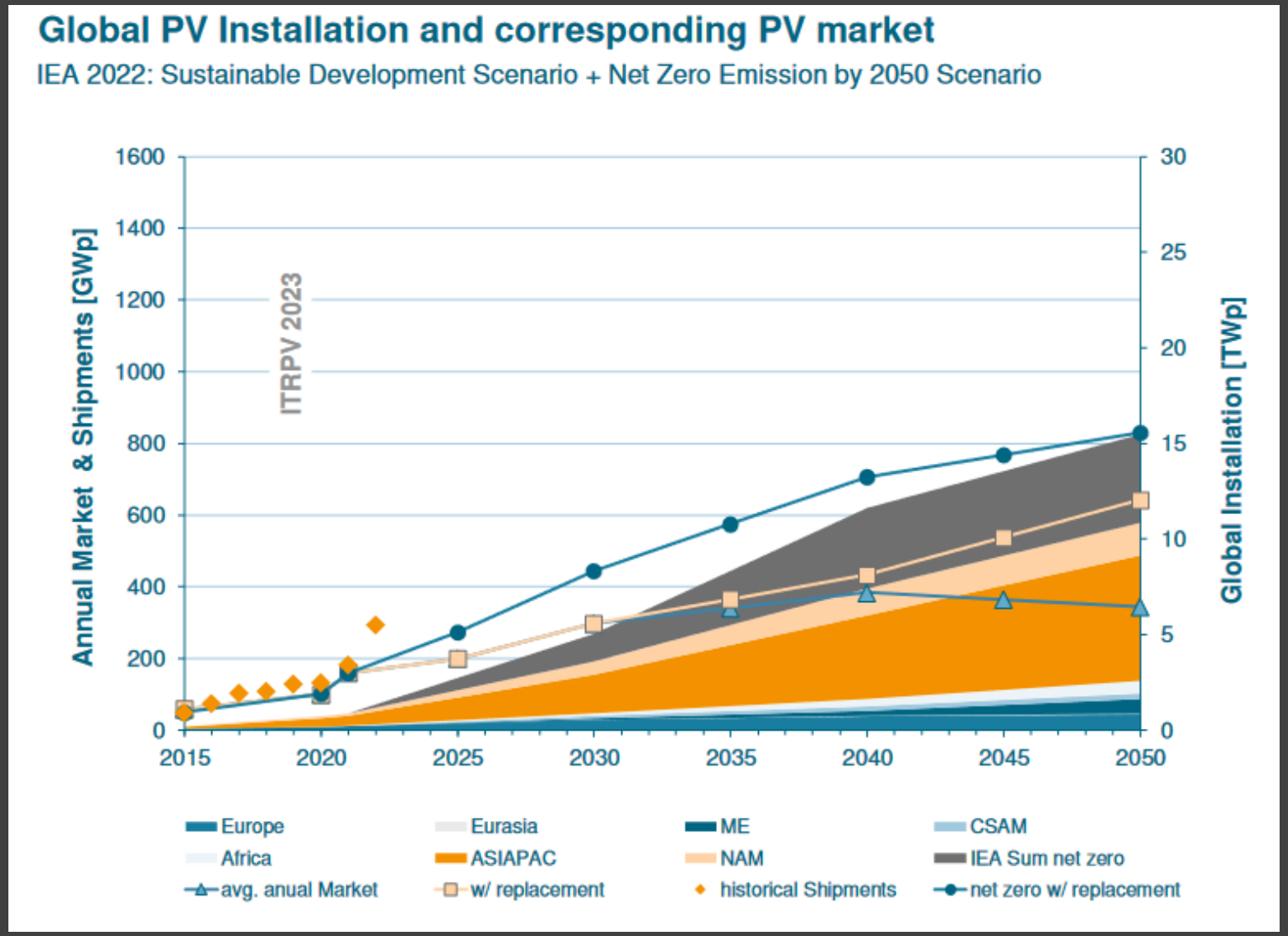
millions of tons of CO_2 **saving** every year,



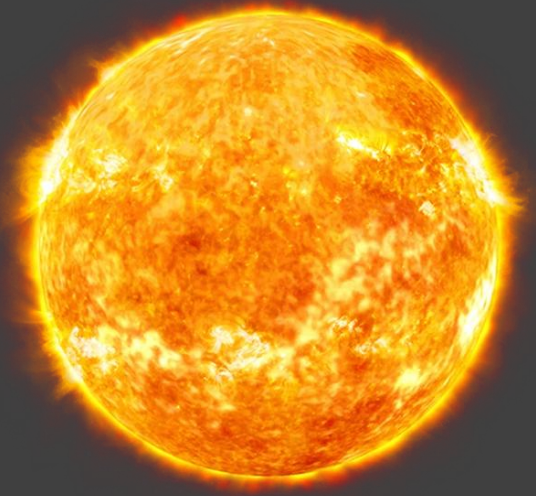
Motivación


PV PENETRATION PER CAPITA IN 2019
40 COUNTRIES
HAD REACHED AT LEAST
1 GWp
IN 2019
PV POWER PER CAPITA
1. AUSTRALIA (644 Wp)
2. GERMANY (589 Wp)
3. JAPAN (500 Wp)
18 COUNTRIES
INSTALLED AT LEAST
1 GWp
IN 2019
>600 W
1 W

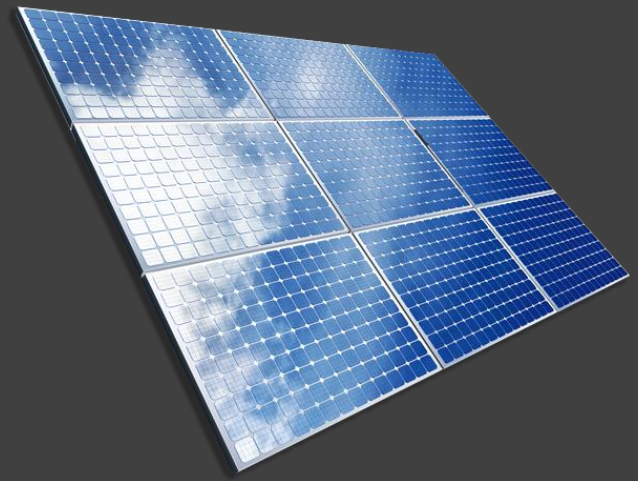
Motivación


Global PV Installation and corresponding PV market
IEA 2022: Sustainable Development Scenario + Net Zero Emission by 2050 Scenario
Annual Market & Shipments [GWp]
Global Installation [TWp]
ITRPV 2023
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
30
25
20
15
10
5
0
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Europe
Eurasia
ME
CSAM
Africa
ASIAPAC
NAM
IEA Sum net zero
avg. anual Market
w/ replacement
historical Shipments
net zero w/ replacement

Radiación sobre una superficie inclinada



Recurso solar

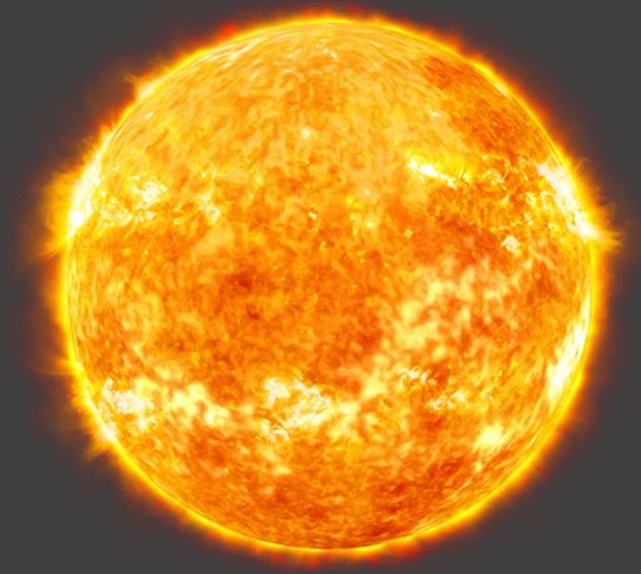


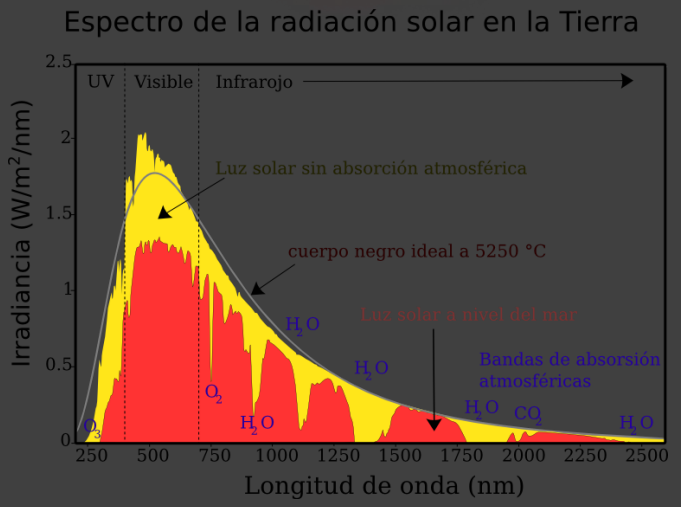
Tecnología fotovoltaica

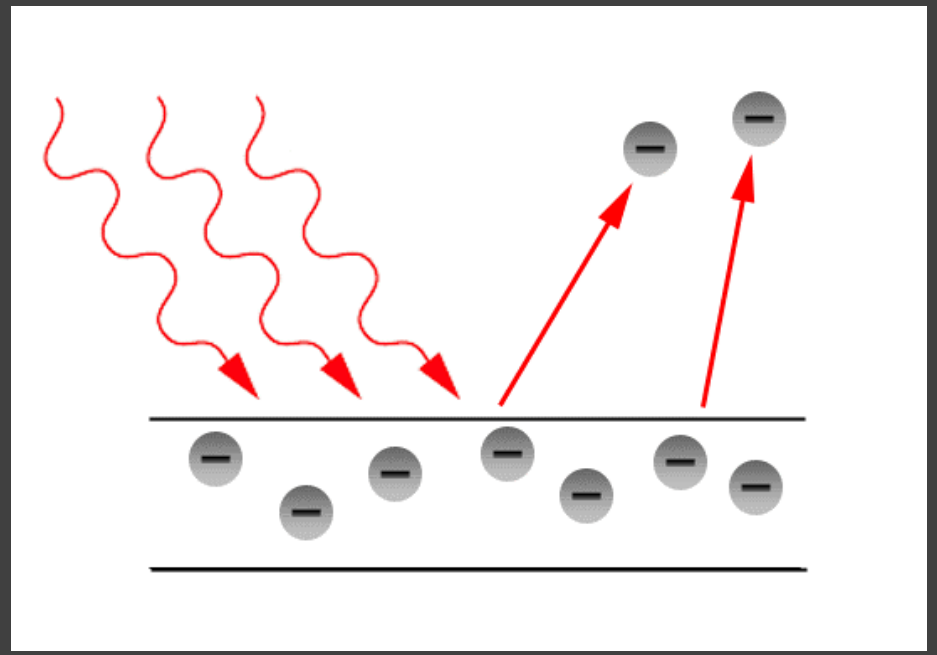


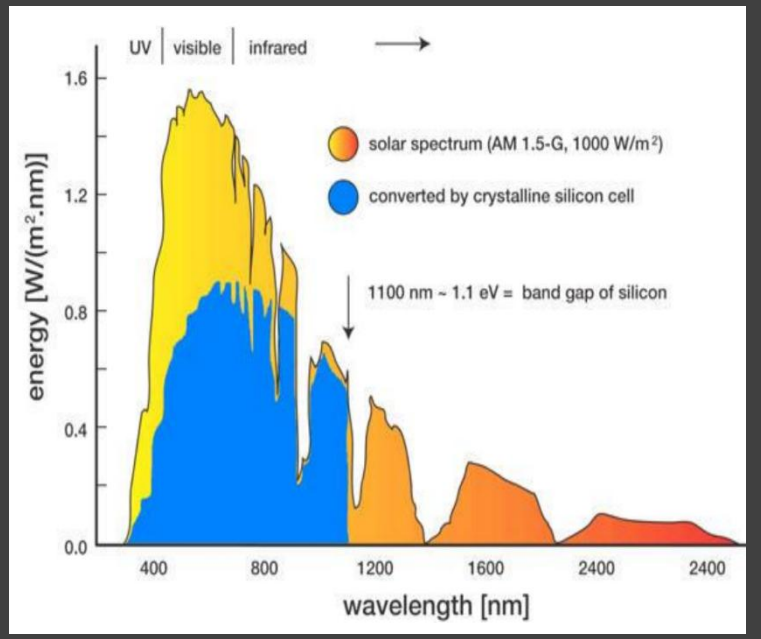
Equipo, componentes y materiales eléctricos, electrónicos y electroquímicos (*Balance of Systems - BOS*)

El Efecto Fotoeléctrico
Proceso de conversión fotovoltaica

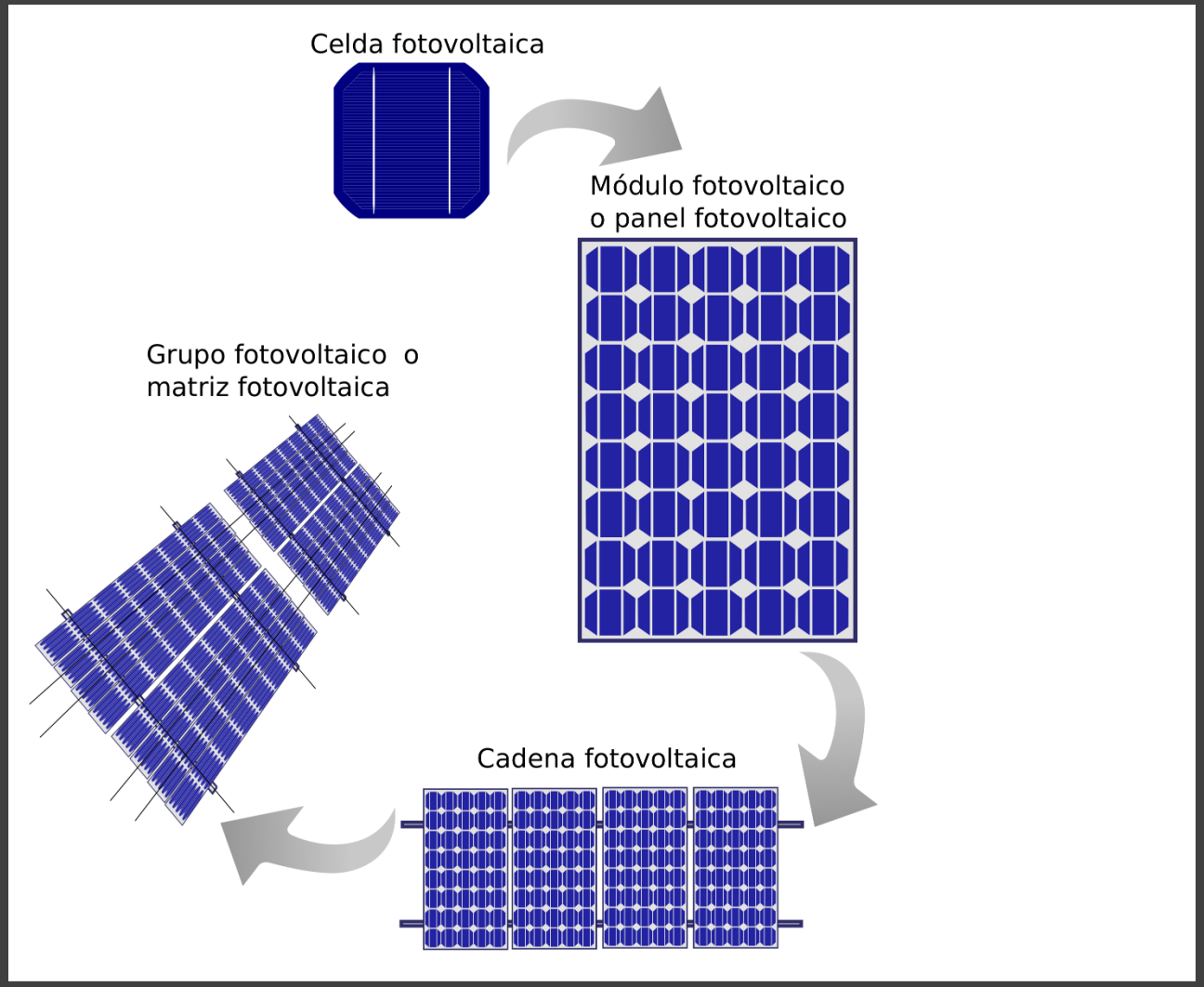








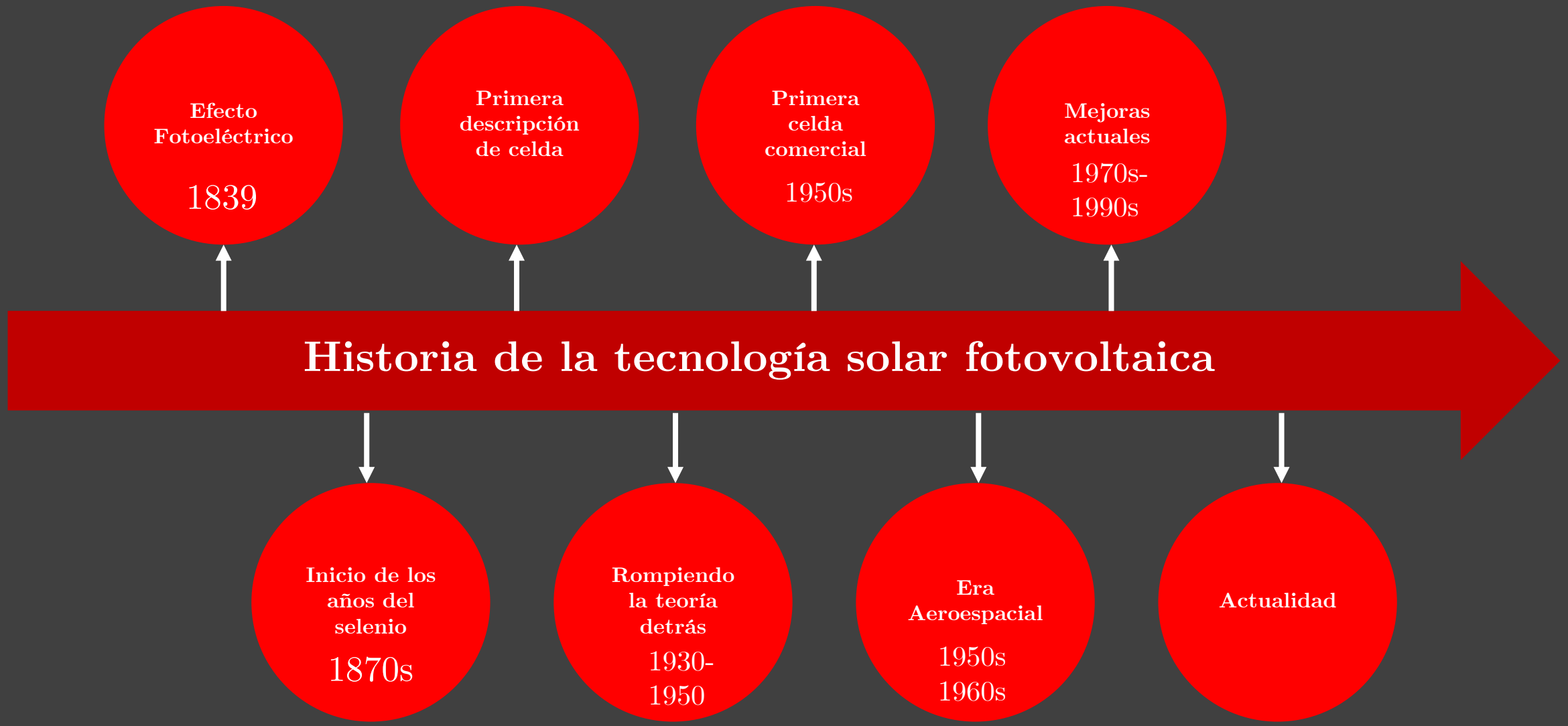
Ecuaciones en la geometría de la posición relativa al sol



Outline

- Motivación
- **Historia de la tecnología fotovoltaica**
- Fabricación de celdas y componentes
- Tipos de tecnologías

Historia de la tecnología Fotovoltaica

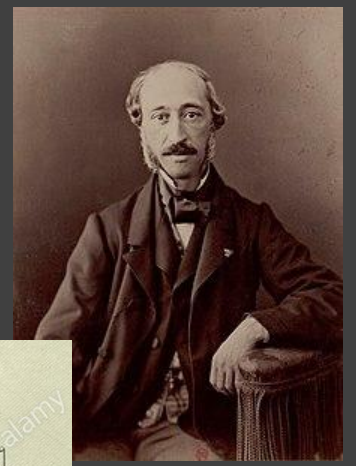


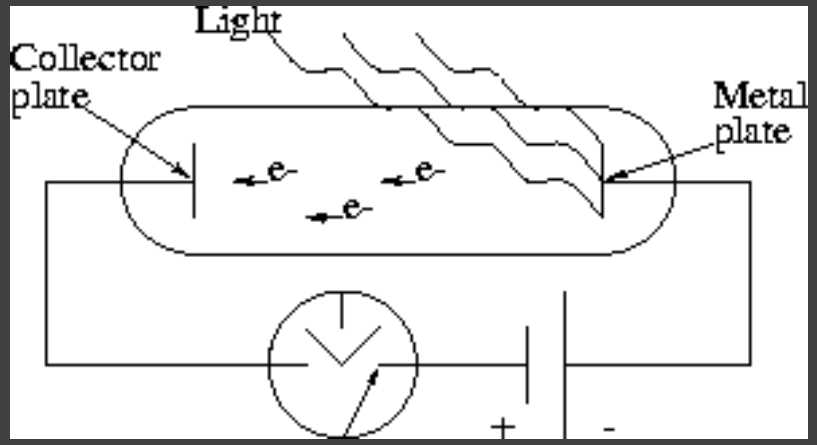
Historia de la tecnología Fotovoltaica

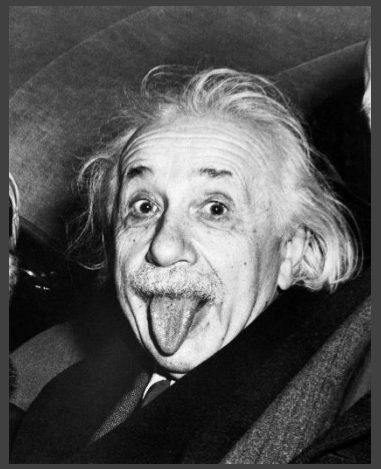
Efecto Fotoeléctrico

1839

Alexandre Edmond Bequerel 1839 descubre el efecto fotovoltaico en un electrólito entre dos electrodos de metal



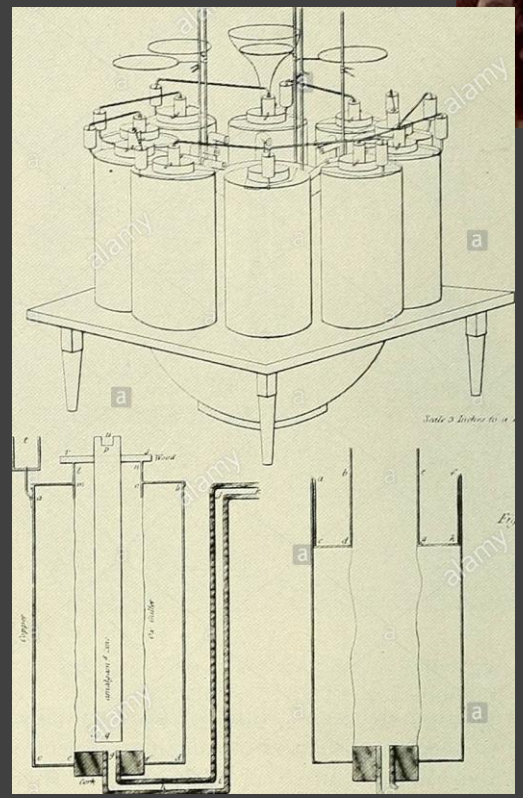




Albert Einstein propone la dualidad de la luz y explica el efecto fotoeléctrico en un artículo de referencia (lo que lo hace ganador del premio Nobel en 1921)

$$E = hf$$

http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_549-560.pdf

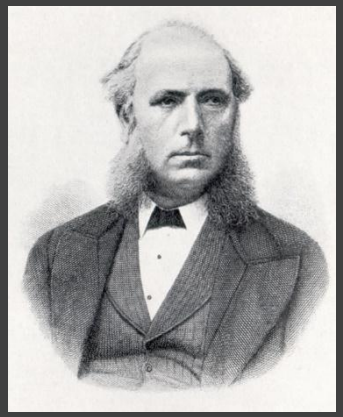


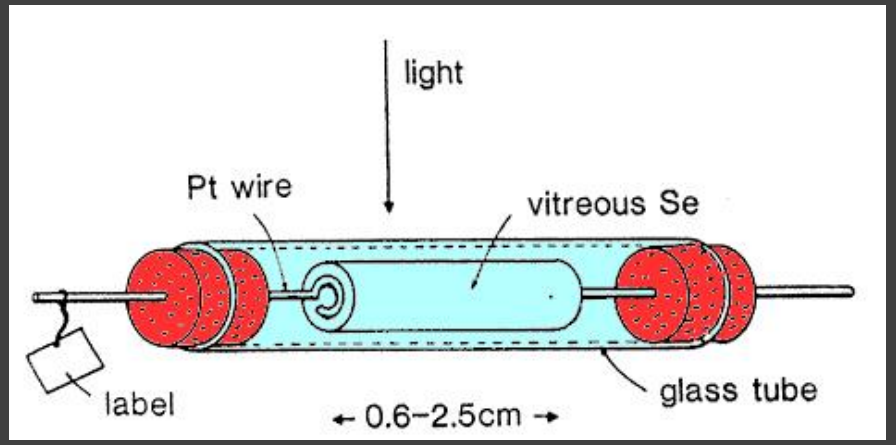
Historia de la tecnología Fotovoltaica

Inicio de los años del selenio

1870s

1873 Willoughby Smith descubre la fotoconductividad del selenio (Se)





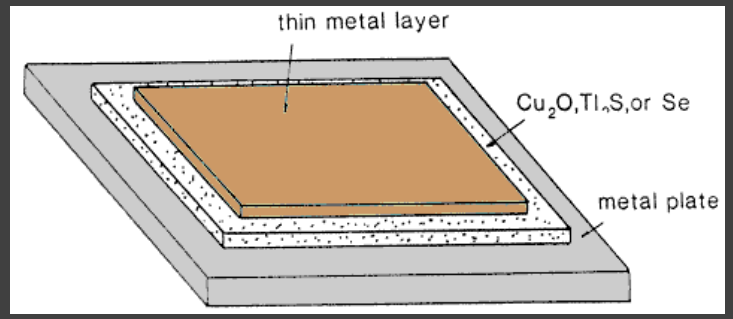


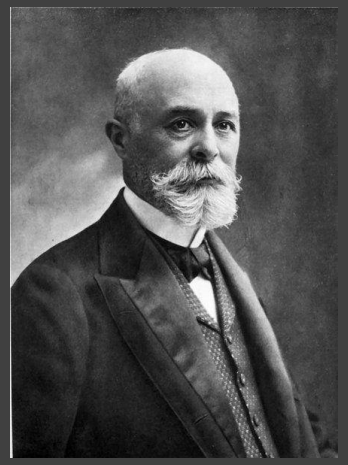
1876 William Grylls Adams y Richard Evans Day probaron el efecto de Smith en selenio sólido

Historia de la tecnología Fotovoltaica

Primera descripción de celda

1883 Charles Fritts (USA) construye la primera celda de estado sólido





Visión de Fritts

"Un plato fotoeléctrico que puede competir con las plantas generadoras de electricidad de carbón

James Clerk Maxwell lo llamó "una contribución muy valiosa para la ciencia"

Historia de la tecnología Fotovoltaica

Rompiendo la teoría

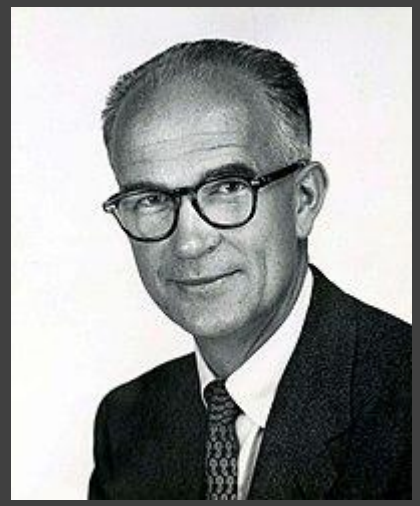
1930-1950

1930 Walter Schottky desarrolla la primera teoría sobre el efecto fotovoltaico en sólidos



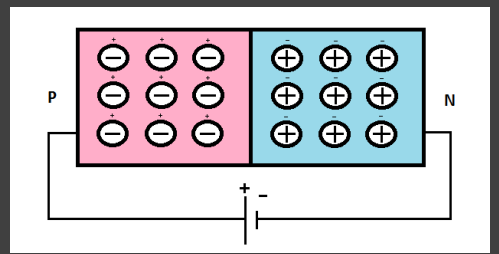
1936 Walter Schottky y Nevill F. Mott desarrollan (de forma independiente) contribuciones esenciales en la comprensión de la unión metálica de semiconductores. (Diodo Schottky)





1940 Russell Shoemaker Ohl recibe la primera patente para un dispositivo fotoeléctrico basado en una unión PN

1949 William B. Shockley desarrolla la teoría de la unión PN (premio Nobel de Física en 1956)



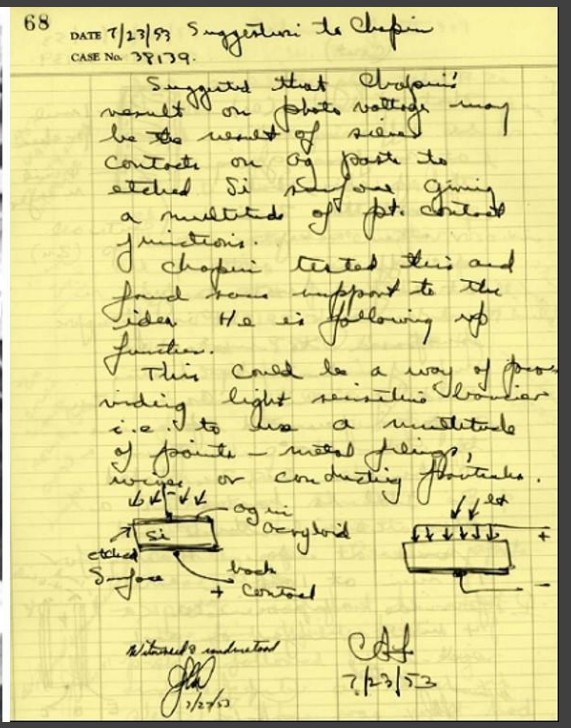
Historia de la tecnología Fotovoltaica

Primera celda comercial

1950s

1953 Daryl M. Chapin, Calvin S. Fuller y Gerald L. Pearson desarrollaron la primera celda solar PN in Laboratorios Bell.





68

DATE 7/23/53 Suggestion to Chapin

CASE No. 38139.

Suggested that Chapin's result on photo voltage may be the result of rectifying contacts on Si point to etched Si surface giving a multitude of pt. contact junctions.

Chapin tested this and found some support to the idea. He is following up further.

This could be a way of producing light sensitive boundary i.e. to use a multitude of points – metal filings, wires or conducting particles.

Si

etched Si surface

Oxide

Back + Contact

Witnessed and understood

7/23/53

Eficiencia de 2.3%, pero con la estructura similar a la celdas solares actuales. El costo de producción era de 300$/Watt. En aquel momento solo se pensaba en instalaciones aisladas.

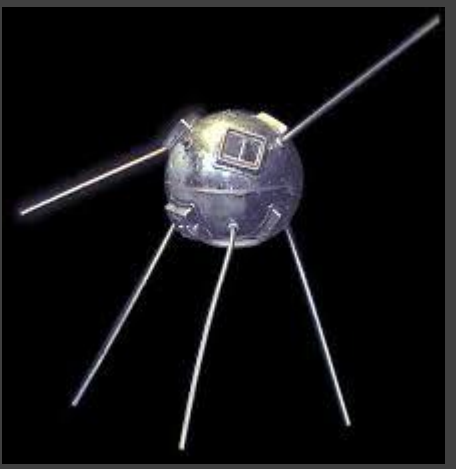
Historia de la tecnología Fotovoltaica

TEC Tecnológico de Costa Rica

Era Aeroespacial

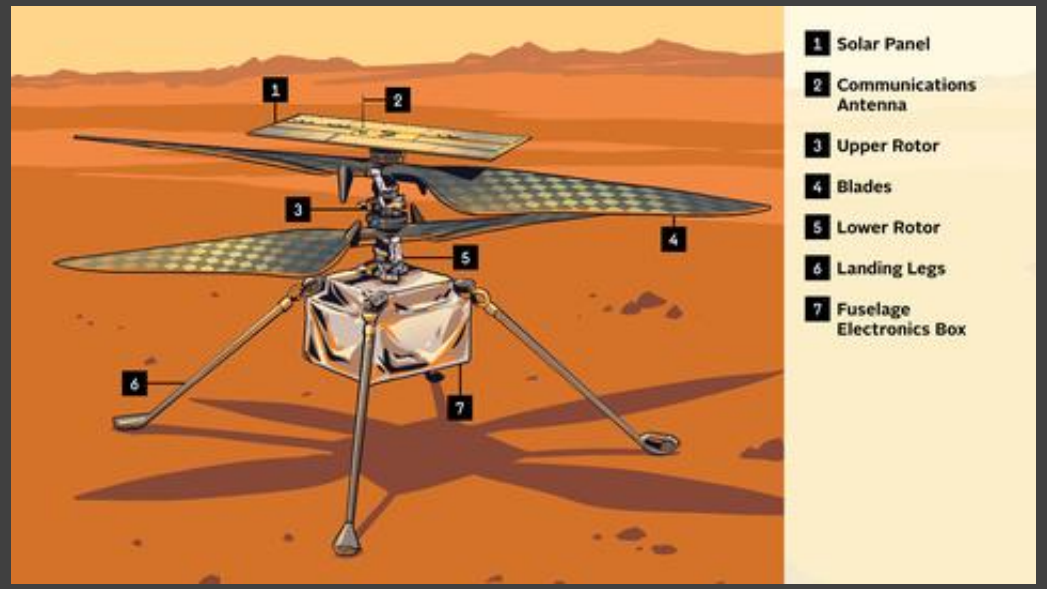
1950s-1960s

1958 El satélite Vanguard I fue lanzado como el primer satélite con energía solar.



1958 – 1969 el gobierno de los Estados Unidos invirtió 50 M USD en investigaciones de celdas solares

1962 Bell Labs lanza el primer satélite de telecomunicaciones (con una potencia inicial de 14W)



Historia de la tecnología Fotovoltaica

TEC Tecnológico de Costa Rica

Mejoras actuales

1970s-1990s

1974 J. Shewchun, M.A Green, F.O King desarrollan la primera celda MIS (Metal Insolator Semiconductors)

1976 D. Carlson and C. Wronski de RCA Labs desarrollan la primera celda de silicio amorfo. (Inicio de la era de Thin Film)

1981 R. Hezel desarrolla la capa antireflectiva para la capa de pasivación.

1985 El grupo de M.A Green sobrepasa la eficiencia del 20% de las celdas solares.

1990 Inicia el 1000 Dacher-Programm en Alemania (para evaluación científica)

1994 NREL demuestra eficiencias mayores por arriba de 30% para celdas GAInAsP/GaAs celdas tipo tándem.

Outline

- Motivación
- Historia de la tecnología fotovoltaica
- **Fabricación de celdas y componentes**
- Tipos de tecnologías

Fabricación de celdas y componentes

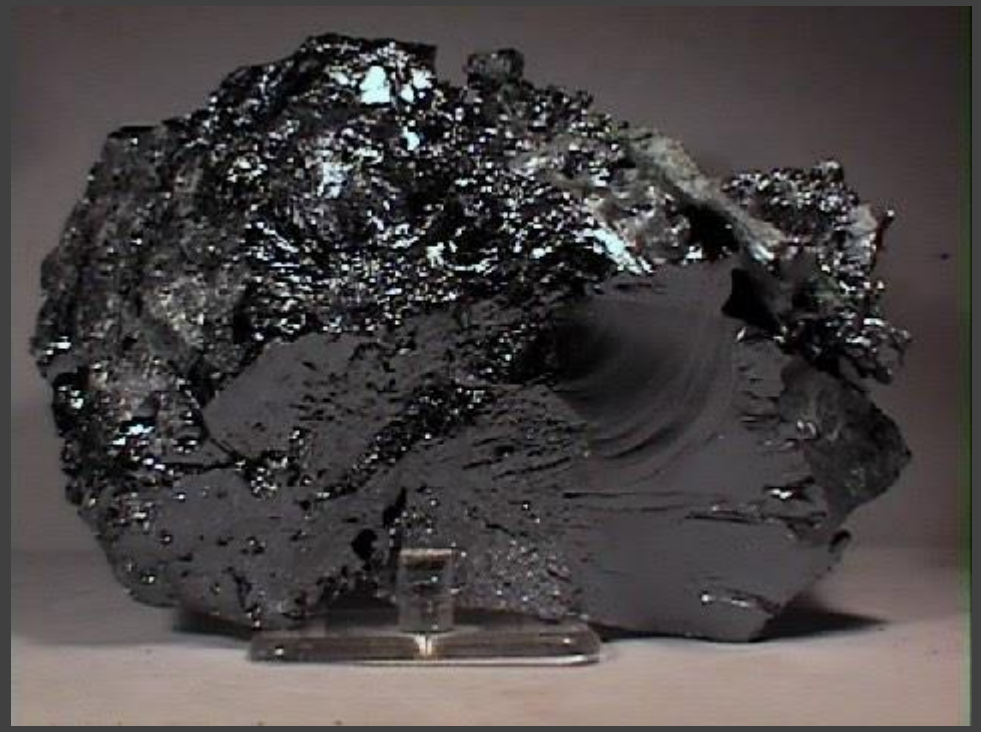


Sales de cuarzo, principalmente dióxido de silicio. Fuente: Staz1995. CCA3Y . Wikimediacommons

Silicio es el segundo material más abundante en la Tierra después del oxígeno.

Se obtiene del Dióxido de Silicio (SiO2) que también es usado para producir vidrio, cerámica y cemento.

Fabricación de celdas y componentes



Mediante procedimientos químicos se obtiene Silicio con una pureza aproximada del 99% -> Silicio de grado metalúrgico

Impurezas de 1 ppm -> Silicio grado solar

Impurezas de 0,2 ppm -> Silicio grado semiconductor (usos electrónicos)

Fabricación de celdas y componentes

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Cómo se hace una celda fotovoltaica?

CRISTALIZACIÓN

Se funde el Silicio

Se inicia la cristalización a partir de una semilla que se va solidificando de forma cristalina

Si el tiempo es suficiente se produce un monocristal (con un único frente de cristalización)

Si el proceso es más rápido, aparece una estructura policristalina (con varios frentes de cristalización, aunque con direcciones predominantes).

OBTENCIÓN DE LÁMINAS

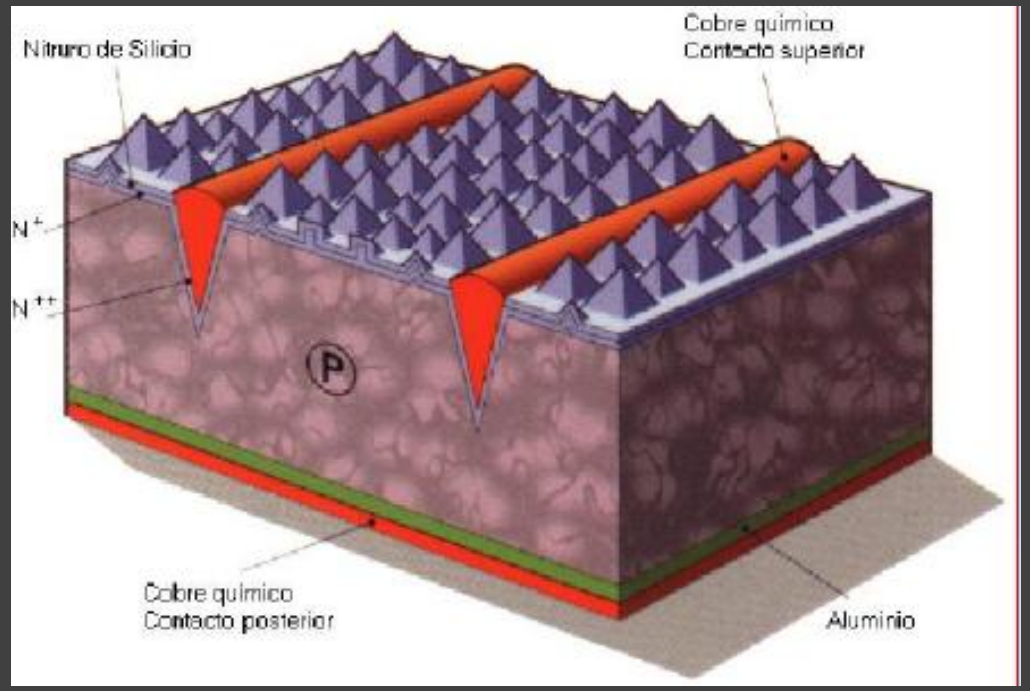
El proceso de corte tiene gran importancia en la producción de las láminas a partir del lingote

El espesor de las obleas resultantes suele ser del orden de 200-400 micras.



Fabricación de celdas y componentes

¿Cómo se hace una celda fotovoltaica?



FABRICACIÓN DE CELDAS

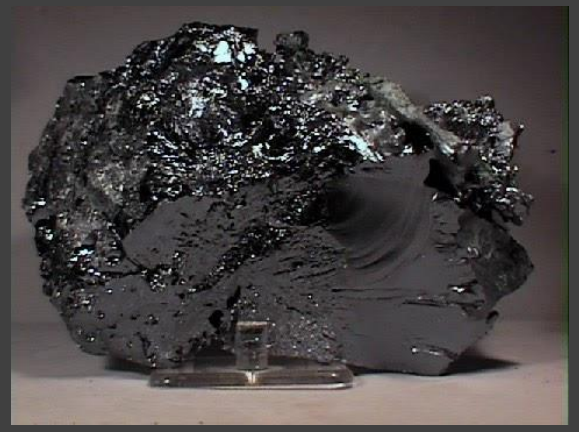
Formación de un unión P-N mediante deposición de distintos materiales: fósforo (parte N) y boro (parte P)

Formación de los contactos metálicos de la célula:

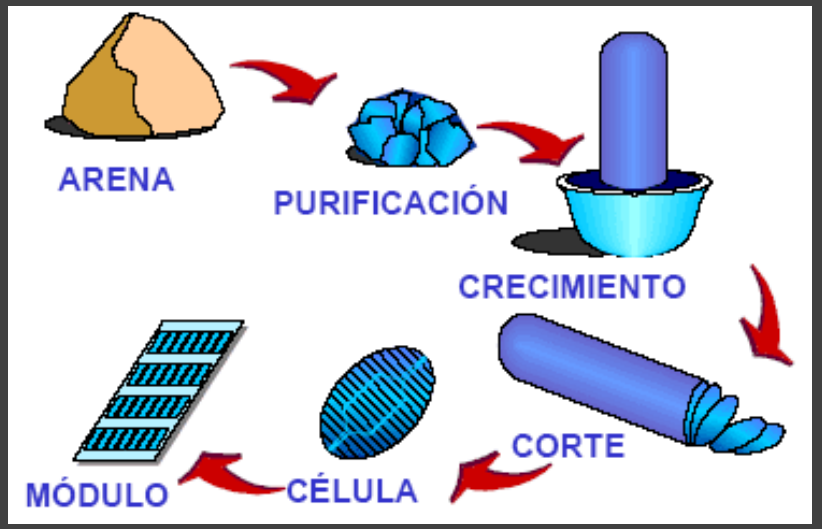
- en forma de rejilla en la cara iluminada por el Sol
- continuo en la cara posterior.



Fabricación de celdas y componentes

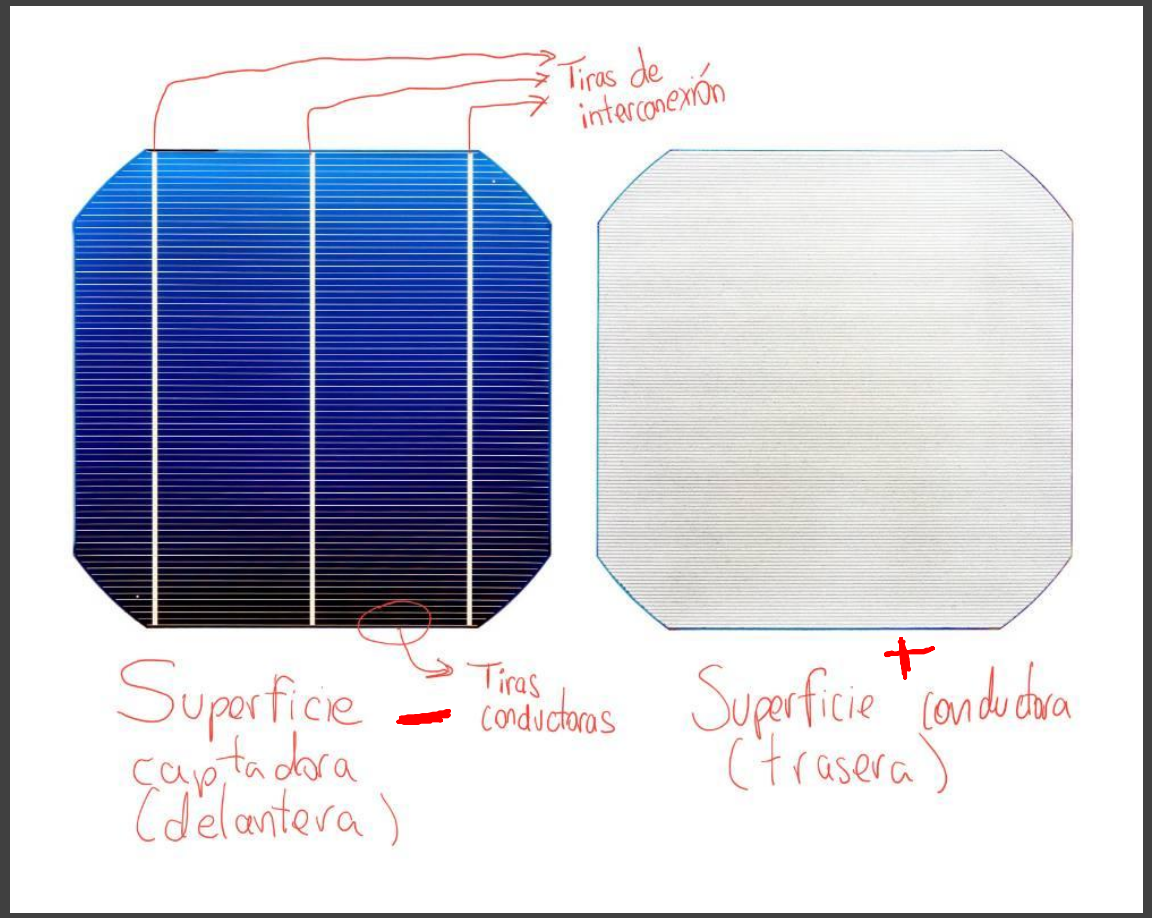







Fabricación de celdas y componentes

¿Cómo se hace una celda fotovoltaica?



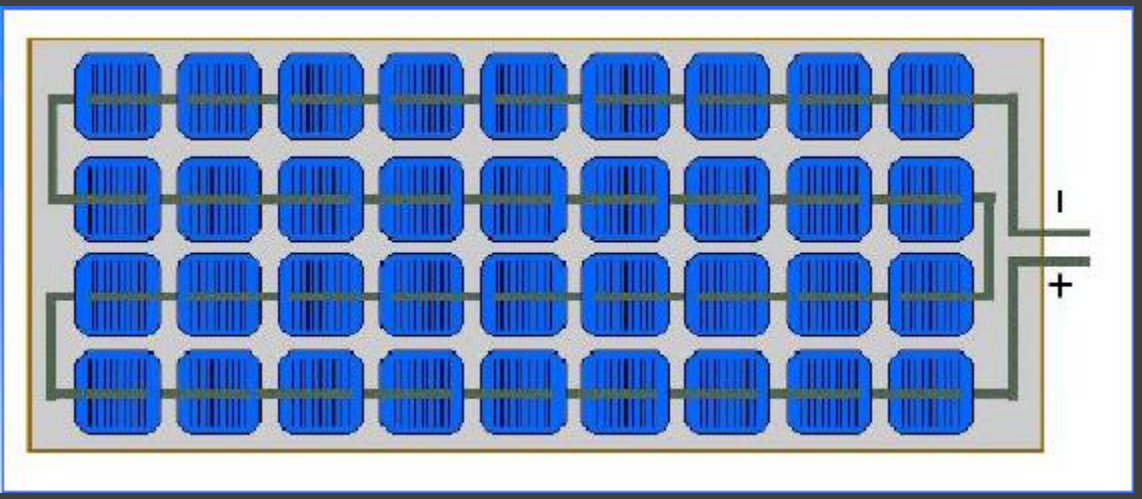
FABRICACIÓN DE CELDAS

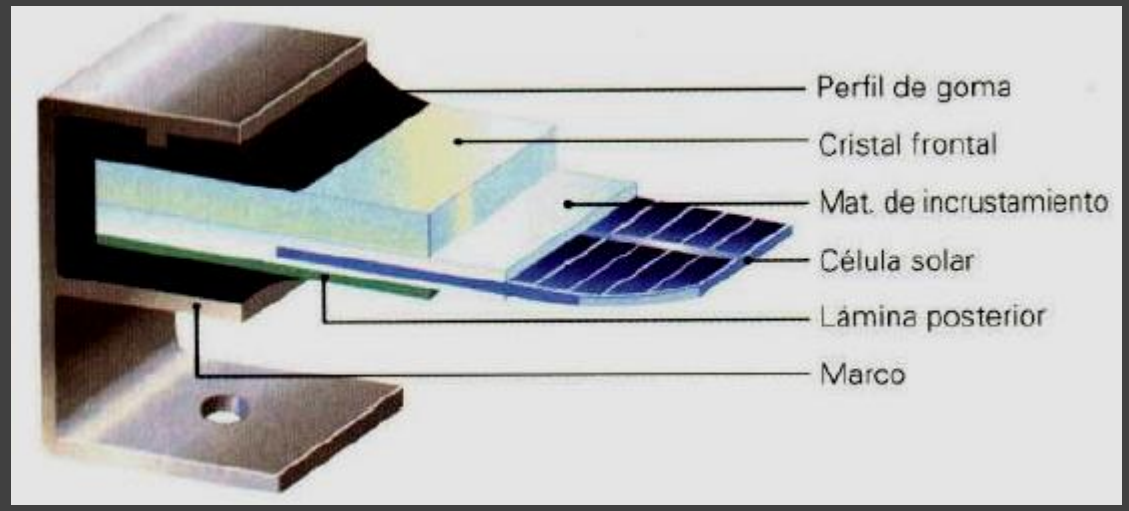
Formación de una unión P-N mediante deposición de distintos materiales: fósforo (parte N) y boro (parte P)

Formación de los contactos metálicos de la célula:

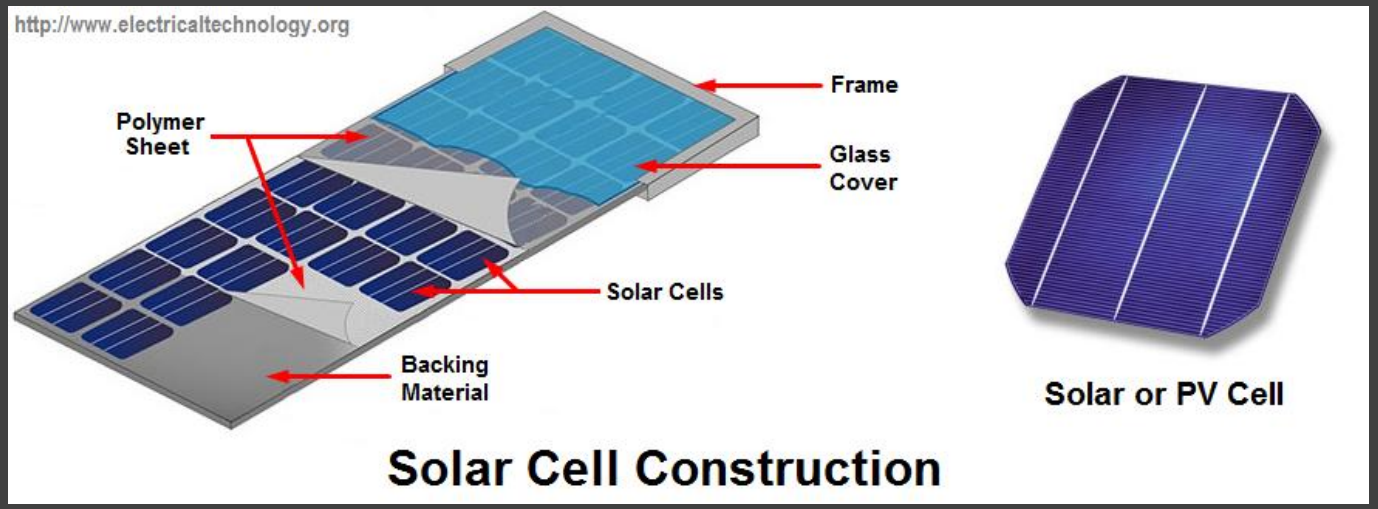
- en forma de rejilla en la cara iluminada por el Sol
- continuo en la cara posterior.

Fabricación de celdas y componentes





FABRICACIÓN DE MÓDULOS / PANELES



Interconexión con el resto de células,

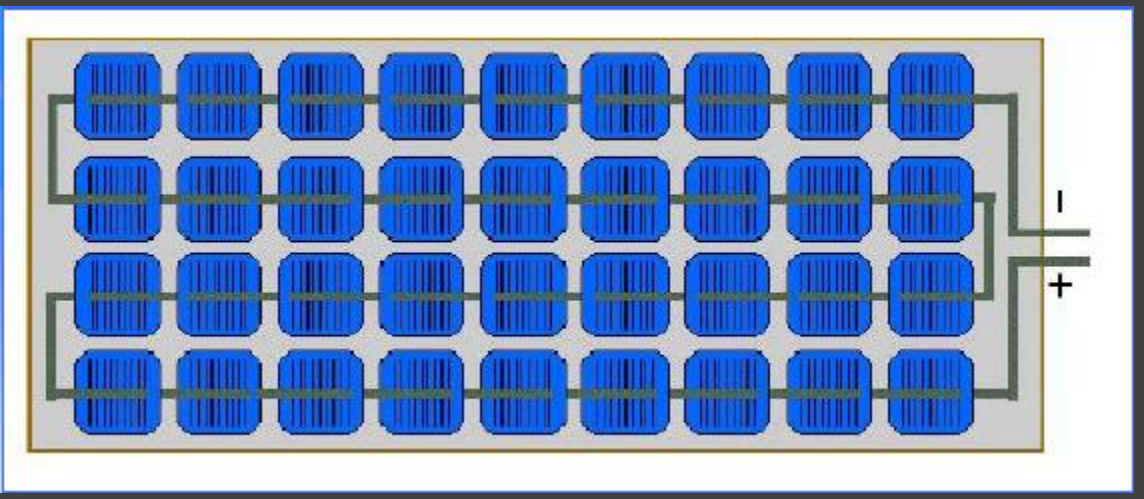
Montaje en los módulos

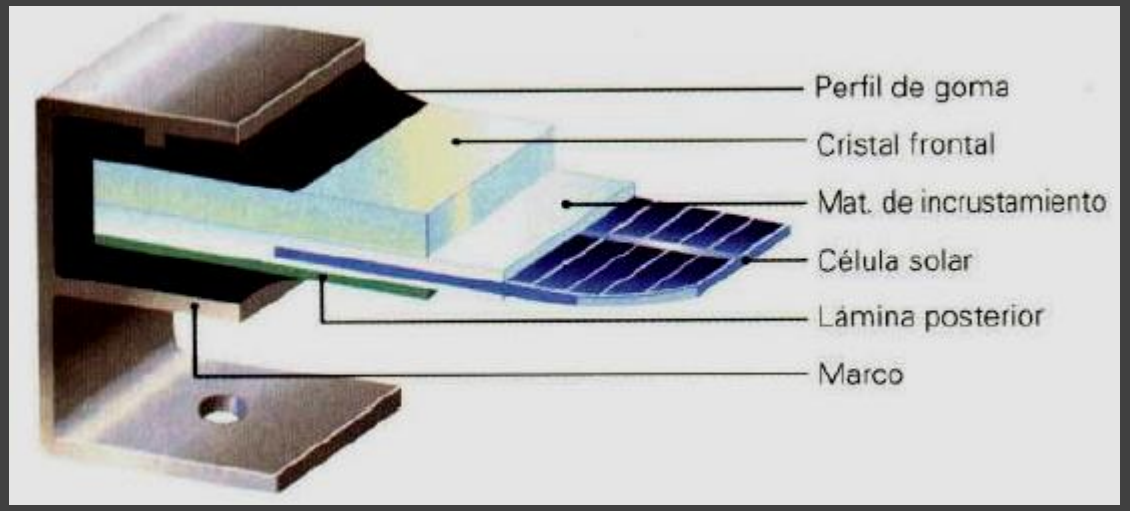
Encapsulamiento en EVA (habitual)

Integración en el vidrio (superior) y lámina de Tedlar (inferior)

Comprobación funcionamiento del módulo.

Fabricación de celdas y componentes







FABRICACIÓN DE MÓDULOS / PANELES

Interconexión con el resto de células,

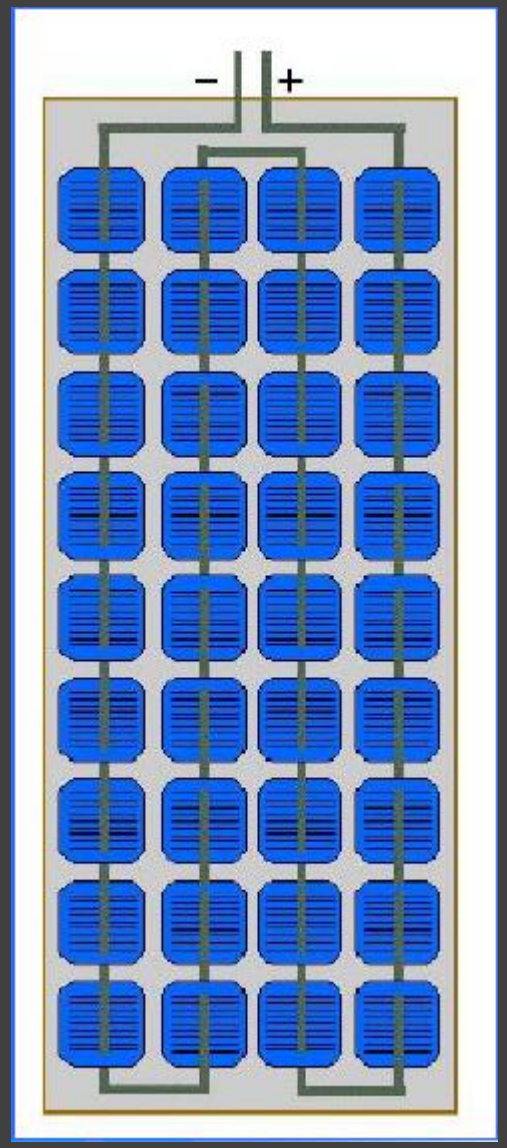
Montaje en los módulos

Encapsulamiento en EVA (habitual)

Integración en el vidrio (superior) y lámina de Tedlar (inferior)

Comprobación funcionamiento del módulo.

Fabricación de celdas y componentes





Panel con marco de aluminio

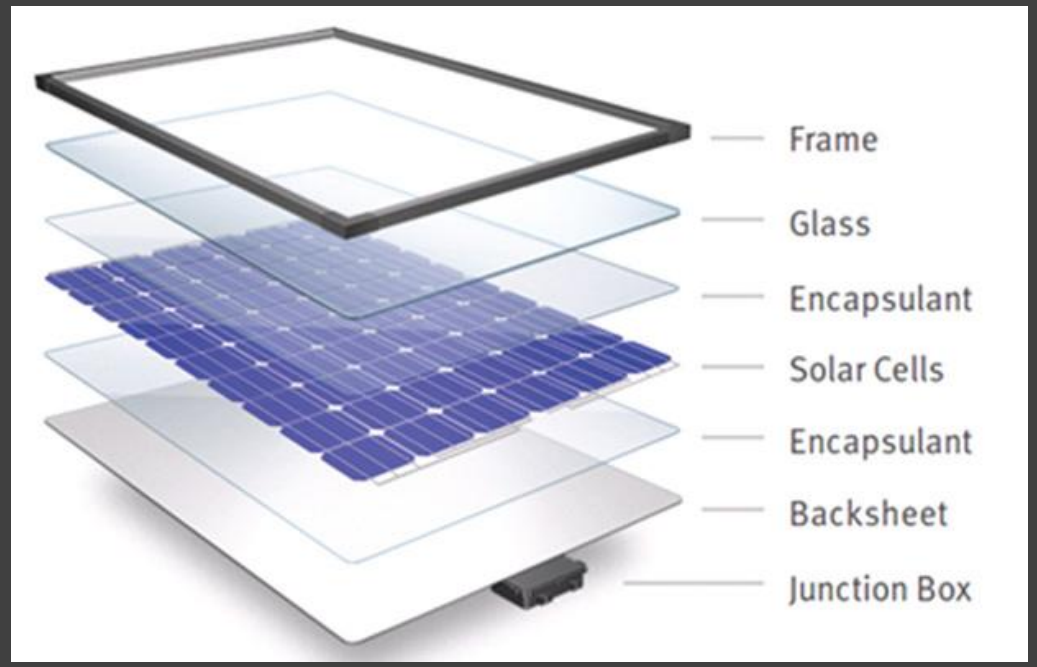


Panel sin marco de aluminio

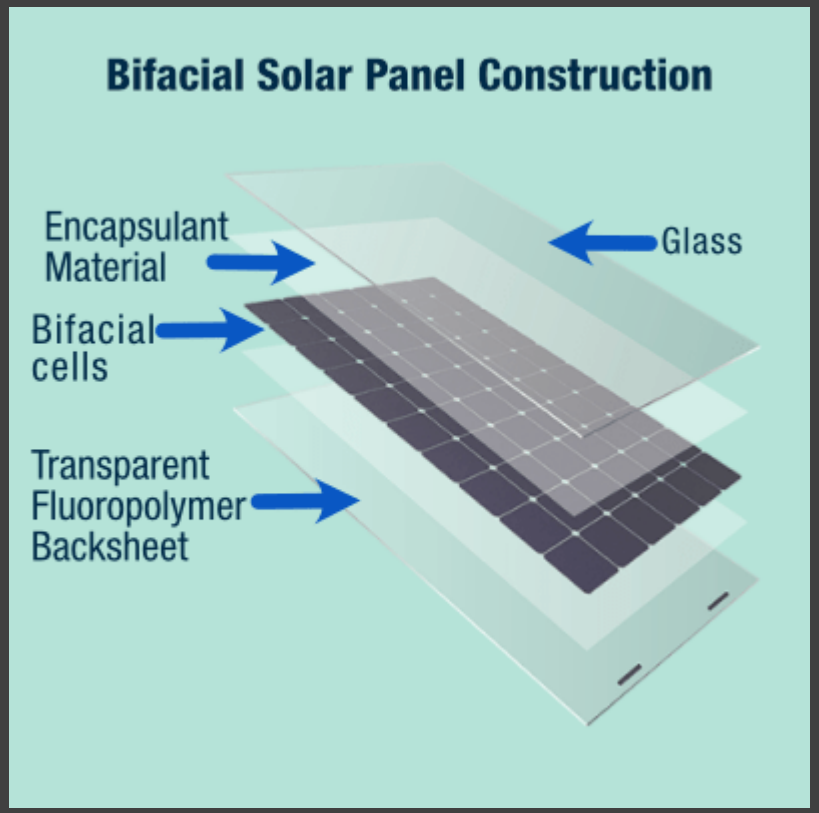
Fabricación de celdas y componentes

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Cómo se hace un panel fotovoltaico?



Monofacial

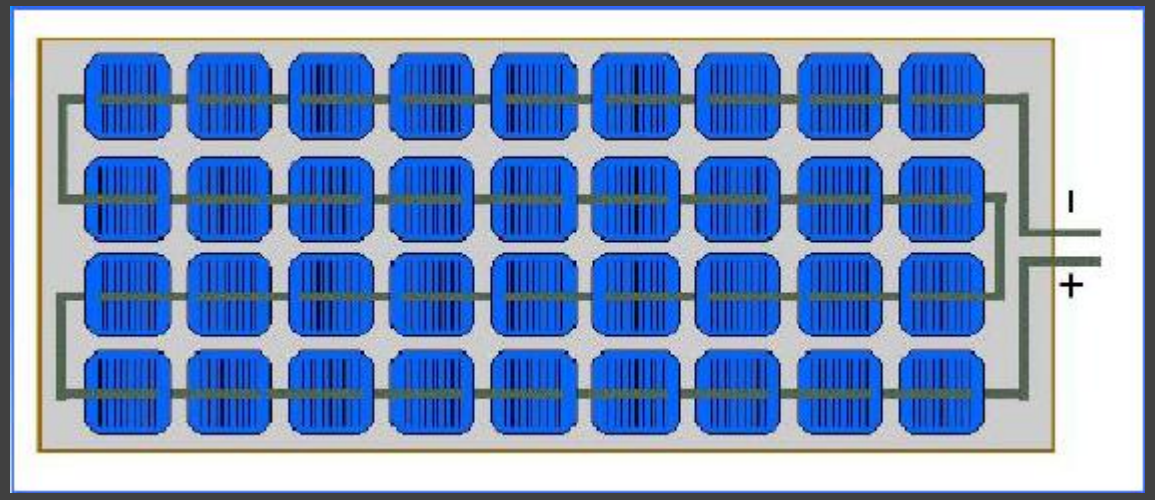


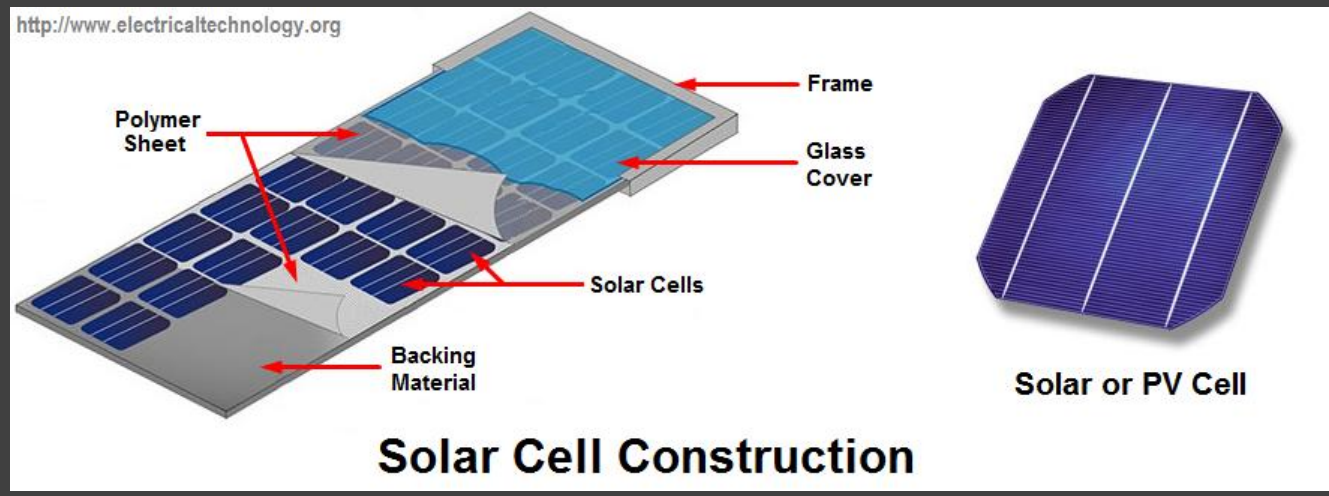
Bifacial

Fabricación de celdas y componentes

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Cómo se hace un panel fotovoltaico?





Composición de un panel:

- Vidrio: 74%
- Aluminio: 10%
- Polímeros: 6.5%
- Silicio: 3%
- Cobre: 0.6%

Fabricación de celdas y componentes

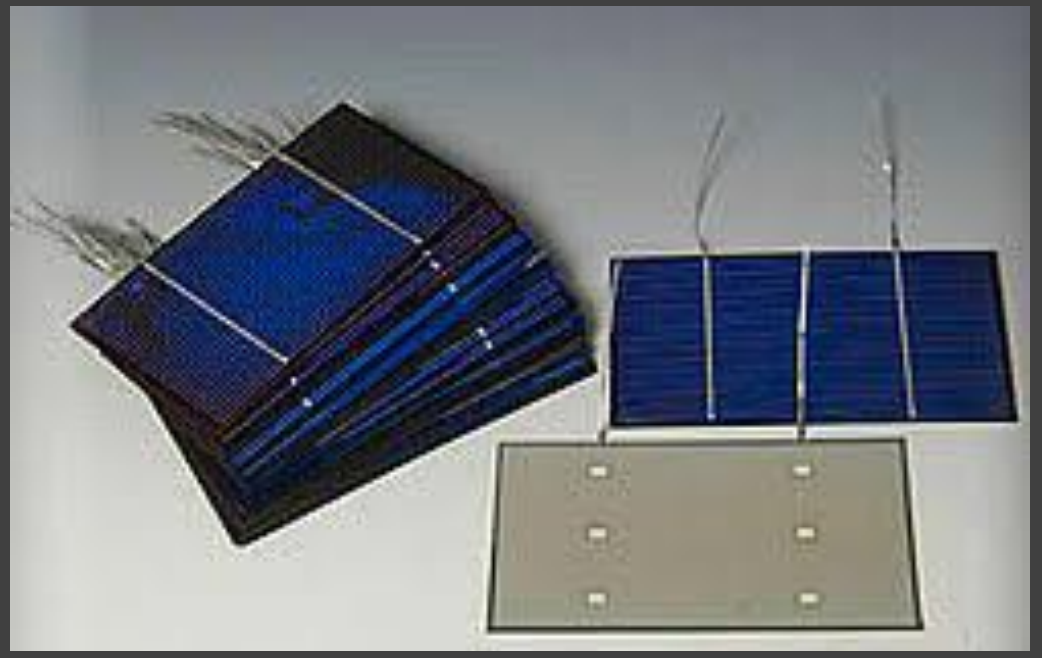


https://youtu.be/LXxFgZcIihM

Fabricación de celdas y componentes

Es también posible fabricar sus propios paneles





Fabricación de celdas y componentes

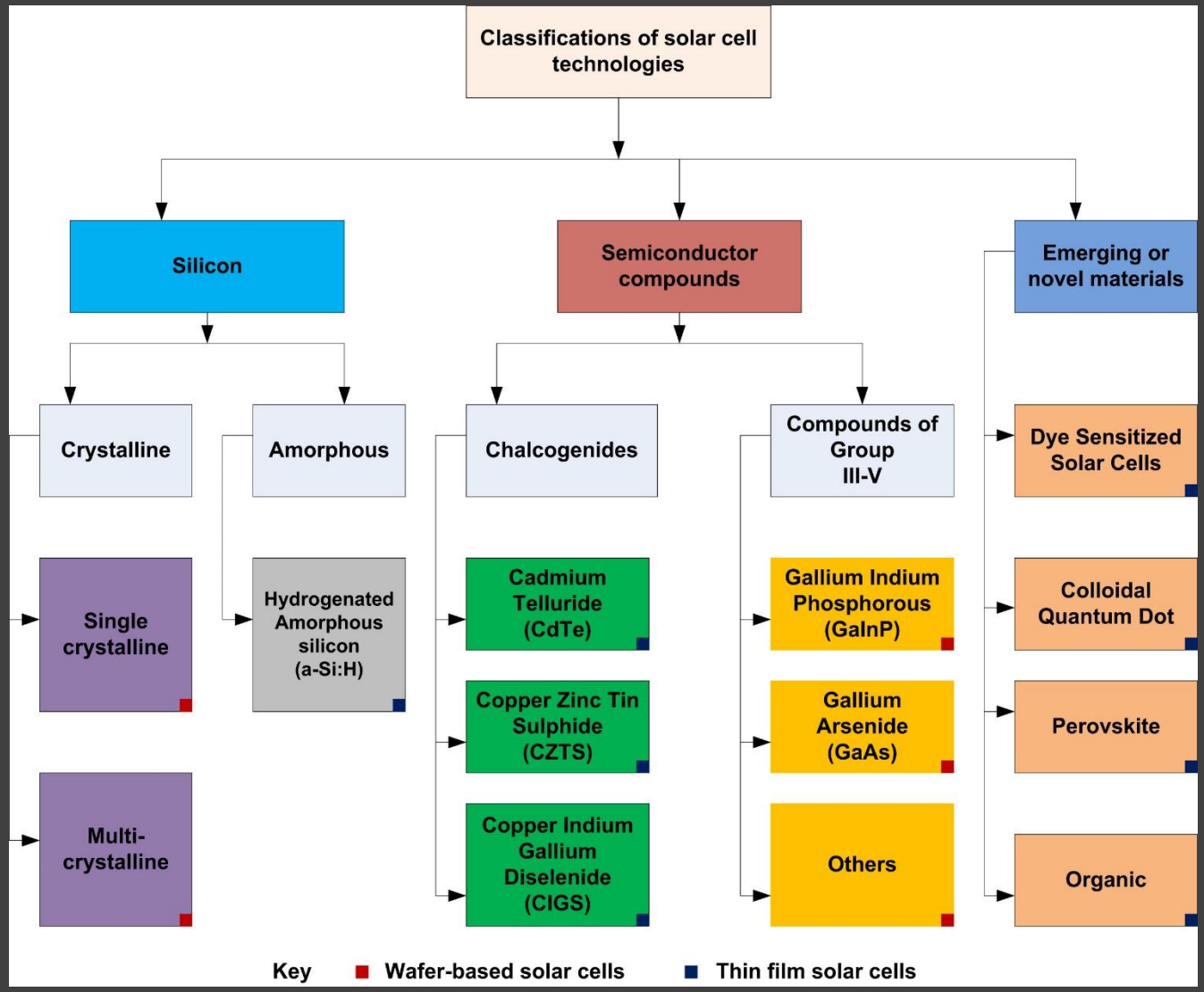
Es también posible fabricar sus propios paneles



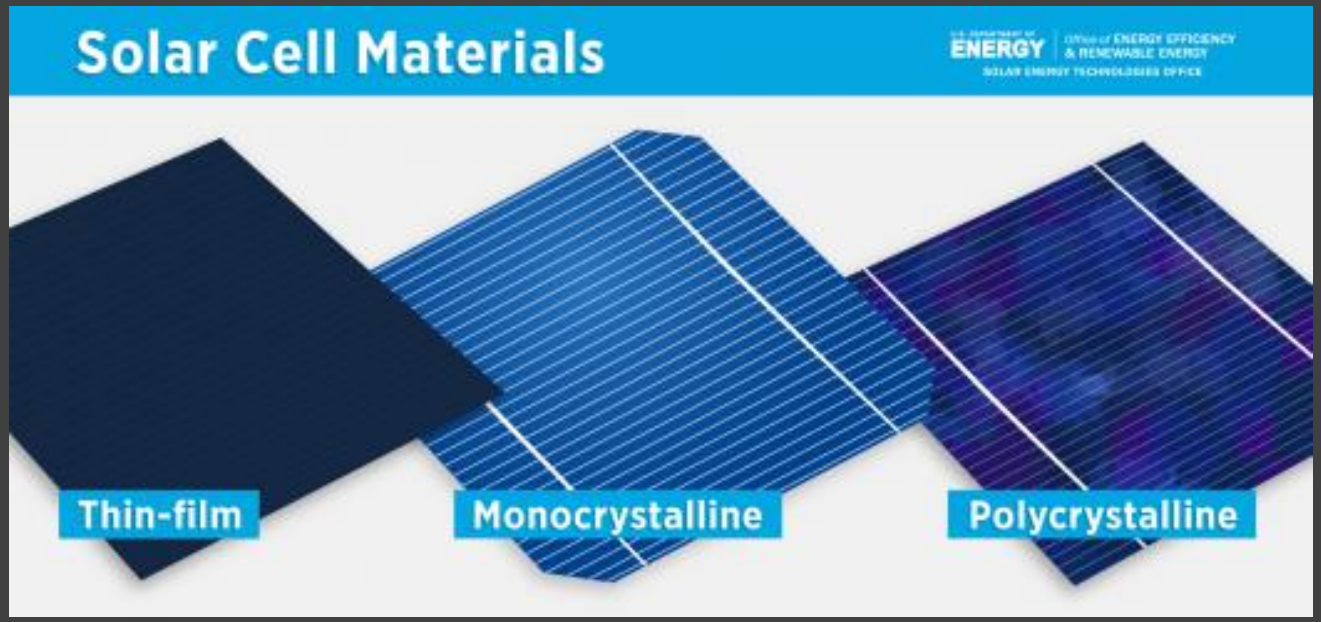
Outline

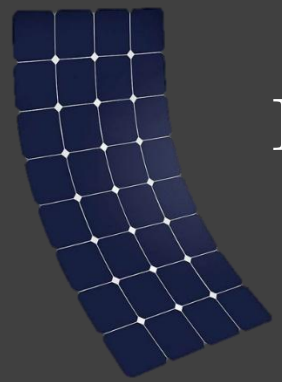
- Motivación
- Historia de la tecnología fotovoltaica
- Fabricación de celdas y componentes
- **Tipos de tecnologías**

Tipos de Tecnologías



Tipos de Tecnologías





Panel flexible

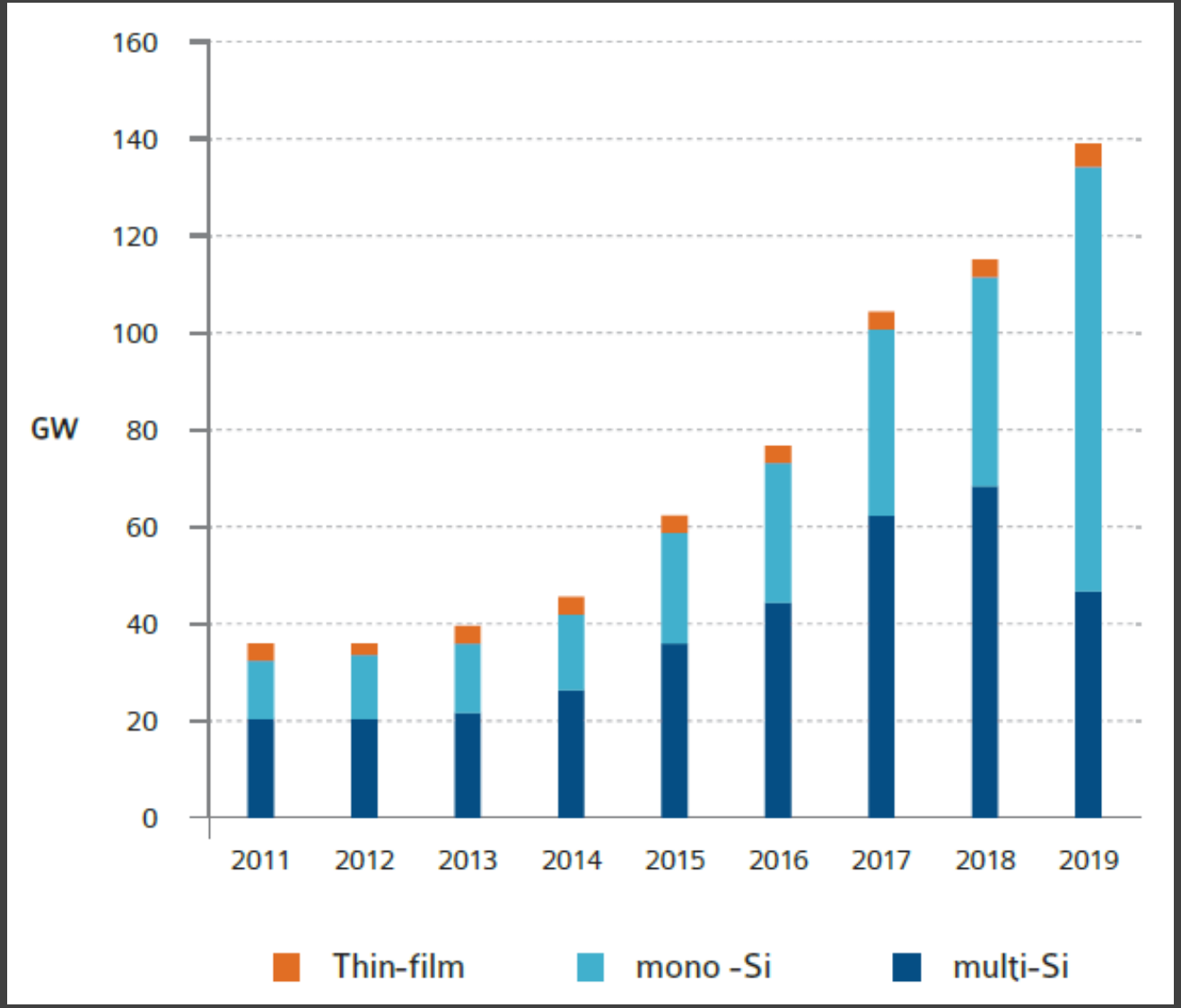


Panel monocristalino

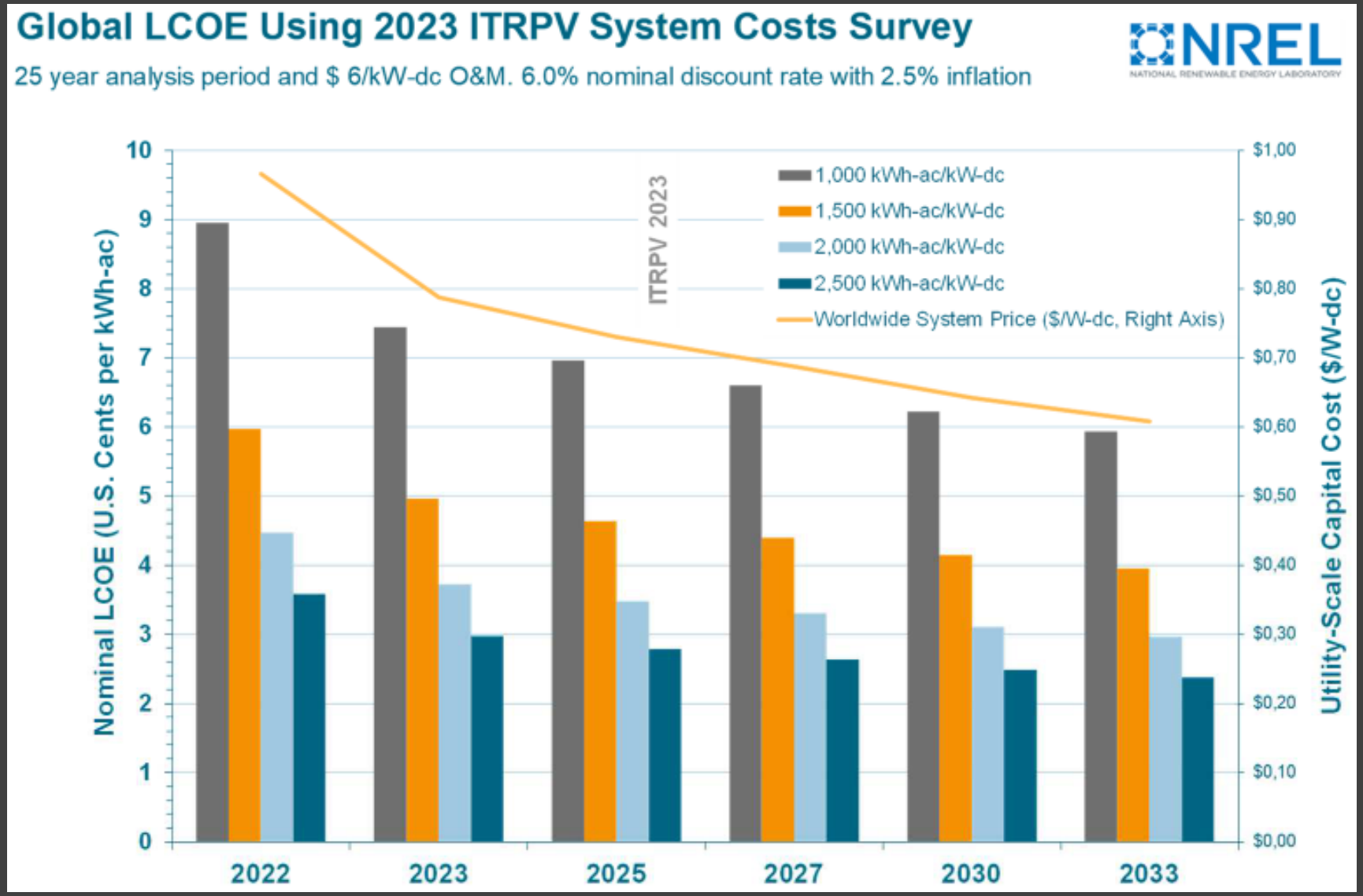


Panel policristalino

Tipos de Tecnologías



Tipos de Tecnologías



Tipos de Tecnologías

